

VISTA Lab Yaz Dönemi Staj Programı: Beklentiler ve İş Planı

Stajyer: Semih Utku Canverdi

Proje Konusu: PIG Dataset (Piano Fingering Dataset) Üzerinde Müzikal Dizilim Analizi ve Parmak Numarası Tahmini

Sevgili Utku, VISTA Lab bünyesindeki staj programına hoş geldin.

Bu staj süresince, dünyadaki en önemli piyano parmak numaralandırma (piano fingering) veri setlerinden biri olan PIG Dataset üzerinde çalışacaksın. Çalışmamızın temel amacı, müzikal notaları birer sıralı veri (sequence data) olarak ele alıp, modern derin öğrenme yaklaşımlarıyla uzman piyanistlerin parmak seçimlerini tahmin edebilen bir model geliştirmektir. Müzik bilişimi (MIR) alanında gerçekleştireceğin bu çalışma, hem teknik derinliği olan hem de icra sanatına doğrudan katkı sağlayabilecek potansiyele sahip özgün bir araştırmadır.

Senden Temel Beklentilerimiz:

- Sıralı Veri Modelleme Yetkinliği:** Müzikal skorları veya MIDI verilerini, modelin eğitilebileceği vektör formuna dönüştürmeni; ardından notaların müzikal bağlamını (melodi ve armoni akışını) dikkate alan bir dizi-dizi (sequence-to-sequence) modeli kurmanı bekliyoruz.
- Akademik Çıktı ve Analiz:** Elde edeceğin başarı oranlarını (accuracy) sadece sayısal bir veri olarak bırakmamalı; modelin hangi müzikal pasajlarda daha çok hata yaptığını, hangi parmak kombinasyonlarını "piyanistik açıdan" zorlayıcı bulduğunu analiz ederek makale formatında raporlamalısın.
- Bilimsel İletişim ve Süreç Yönetimi:** Laboratuvar ekibimizle koordineli bir şekilde, haftalık hedeflerine sadık kalarak, her hafta sonu yaptığın çalışmaların sonuçlarını, karşılaştığın engelleri ve sonraki hafta planını içeren **5-10 dakikalık ilerleme sunumları** gerçekleştirmeni bekliyoruz.

4 Haftalık (20 İş Günü) Proje İş Planı

1. Hafta: Veri Hazırlığı ve Müzikal Kodlama

- **Hedefler:**
 - PIG Dataset içerisindeki verilerin (notasyon ve parmak numaraları) analiz edilmesi, verilerin temizlenmesi ve modelin okuyabileceği formata (vektör/tensör) dönüştürülmesi.
 - Müzik verisiyle çalışmak için gerekli kütüphanelerin (mido, music21 veya benzeri) kurulumu ve veri seti üzerinde ön keşif analizi (EDA).
 - Model için train/test veri setlerinin oluşturulması.
- **Haftalık Sunum (5-10 dk):** Veri setinin müzikal yapısının ve parmak numaralandırma mantığının ekibe sunulması, veri hazırlama sürecindeki aşamaların gösterilmesi.

2. Hafta: Modelin Kurulması ve Eğitim Süreci

- **Hedefler:**
 - Sıralı veriler üzerinde güçlü olan bir mimarinin (örn. Transformer veya Mamba) projeye entegre edilmesi.
 - Modelin müzikal notalardan parmak numarası tahmin etmesi için temel eğitim sürecinin başlatılması.
 - Hiperparametre denemeleri (epoch, batch size, öğrenme oranı) ile modelin kararlılığının artırılması.
- **Haftalık Sunum (5-10 dk):** Model mimarisinin neden tercih edildiğinin anlatılması, eğitimden alınan ilk başarı skorları ve eğitim süreçlerinin görselleştirilmesi.

3. Hafta: Performans Analizi ve Müzikal Yorumlama

- **Hedefler:**
 - Modelin test seti üzerindeki tahmin başarısının, notaların zorluk derecelerine ve eserin hızına göre ayrıştırılarak analiz edilmesi.
 - Modelin "piyanistik açıdan" zorlayıcı bulduğu pasajların tespit edilmesi ve hata analizinin yapılması.
 - Tahminlerin bir "piyano rulosu" (piano roll) üzerinde görselleştirilerek, modelin kararlarının müzikal akışla uyumunun denetlenmesi.
- **Haftalık Sunum (5-10 dk):** Modelin en başarılı ve en çok hata yaptığı pasajların müzikal analizi, başarı metriklerinin sınıf bazlı sunumu.

4. Hafta: Makale Metninin Yazılması ve Proje Teslimi

- **Hedefler:**
 - Makalenin **Method (Yöntem)** bölümünün yazılması: Kullanılan veri setinin detayları, model mimarisi ve eğitim parametrelerinin sunulması.
 - Makalenin **Results (Bulgular)** bölümünün yazılması: Modelin tahmin başarısının müzikal bağlamla ilişkisini kuran analizlerin dökülmesi.
 - Kodların dökümanite edilmesi ve laboratuvarın GitHub reposuna aktarılması.
- **Haftalık Sunum (5-10 dk):** Staj sürecinin genel özeti, ulaşılan sonuçların Dr.Öğr.Üyesi Kubilay Ayturan'a aktarılması değerlendirilmesi ve projenin final teslimi.